FECHA: 18 DE OCTUBRE, 2026
REF: DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

Portfolio - Tomás Javier Sale

Sitio personal en Next.js 16 con recorrido por paneles, bilingüe, formulario de contacto propio, entrega dinámica del CV y SEO técnico completo.

1. QUÉ ES ESTE PROYECTO

Aplicación web de una sola vista que presenta a Tomás Javier Sale como desarrollador: quién es, con qué tecnologías trabaja, qué proyectos hizo y cómo contactarlo. Incluye una API propia que envía el mensaje de contacto por correo, una ruta que sirve el CV más reciente, cambio de idioma (español / inglés) y de tema (oscuro / claro) persistidos en el navegador, y la metadata SEO completa: canonical, Open Graph, tarjeta de X, datos estructurados JSON-LD, robots.txt, sitemap.xml, imagen para compartir e íconos.

El repositorio es el repositorio de perfil de GitHub del autor (tomassale/tomassale). Por eso el README.md de la raíz es la ficha de perfil que muestra GitHub, no la documentación del sitio: el proyecto vive entero en client/, y su documentación técnica en Markdown está en client/README.md. Todos los comandos de este documento se ejecutan parados en client/.

> **Rama por defecto**
> main.

> **Último commit documentado**
> c2fca42 - "Added SEO & fixed mobile hero". El anterior, d3676c0, corrigió carrusel, footer y ondas e incluyó la limpieza de código muerto que la versión anterior de este documento daba como pendiente de commit.

> **Estado del árbol de trabajo**
> Limpio, salvo los dos PDF de esta documentación (sin seguimiento en la raíz) y client/README.md, nuevo.

2. ARQUITECTURA

Next.js 16 con App Router. Casi todo el árbol de componentes es cliente ("use client"): el recorrido, el idioma y el tema son estado de navegador. Del lado del servidor quedan el layout raíz (fuentes, metadata, JSON-LD), el layout de /terminos (su metadata), dos route handlers (/api/contact y /cv) y los archivos de metadata de Next (robots.ts, sitemap.ts, opengraph-image.tsx), que se resuelven en el build.

Las dependencias apuntan hacia adentro: src/app importa de src/lib, y src/lib no importa nada de src/app. La única infraestructura que toca src/lib es nodemailer (envío) y winston (log); validación, rate limit, IP, saneado de URLs y armado de la metadata SEO son funciones puras, testeables sin levantar Next.

```
NAVEGADOR                                  SERVIDOR (Next runtime / build)
  layout.tsx (server)  <-- lib/seo + lib/site (metadata, JSON-LD)
    |- SettingsProvider  (idioma + tema, localStorage)
    |- CursorTrail       (cursor propio, solo puntero fino)
    `- page.tsx  "use client"
         `- DeckProvider  (indice del panel activo)
              |- Header --> HeaderLinks / HeaderActions / SettingsControls
              |- DeckViewport
              |    |- AboutMe  (#aboutMe)   + WaveField
              |    |- Skill    (#skill)     -> SkillList -> SkillItems
              |    |- Project  (#portfolio) -> ProjectList -> useMarquee
              |    `- Contact  (#contact)  -- fetch POST --> api/contact/route.js
              `- deckBar --> DeckRail + Footer               |- clientIp
                                                             |- rateLimit
  /terminos (page cliente + layout con metadata)             |- validation
  /_not-found (not-found.tsx)                                `- nodemailer
  <a href="/cv"> ----------------------------------------> cv/route.ts (GET)

  GENERADOS EN EL BUILD: /robots.txt  /sitemap.xml  /opengraph-image
                         /icon.svg  /icon.png  /apple-icon.png  /favicon.ico
  CONTENIDO: public/data/*.json se importa en tiempo de build
```

3. STACK REAL

Versiones declaradas en client/package.json y, entre paréntesis, la resuelta en node_modules al documentar.

Paquete	Versión	Para qué
next	^16.1.1 (16.3.0)	App Router, route handlers, next/image, next/font, next/og
react / react-dom	^19.2.3 (19.2.3)	Librería de UI
nodemailer	^9.0.5 (9.0.5)	Envío del mensaje de contacto vía SMTP de Gmail
winston	^3.19.0 (3.19.0)	Logger estructurado (JSON + timestamp), solo a consola
@vercel/speed-insights	^1.3.1 (1.3.1)	Métricas de carga, montado en el layout raíz
typescript	^5 (5.9.2)	Tipado; strict: true
sass	^1.92.1 (1.92.1)	Compila src/app/globals.scss, la única hoja de estilos
vitest + @vitejs/plugin-react	^4.1.10 / ^6.0.5	Runner de tests
@vitest/coverage-v8	^4.1.10	Proveedor de cobertura del script test:coverage
@testing-library/react, jest-dom, user-event	^16.3.2 / ^7 / ^14.6.3	Tests de componentes desde el punto de vista del usuario
jsdom	^30.0.1 (30.0.1)	DOM de los tests de componentes
eslint + eslint-config-next	^9 (9.35.0) / 15.5.3	Lint (next/core-web-vitals + next/typescript)

No hay PostCSS ni framework de utilidades CSS. El package.json no declara "engines": la versión mínima de Node no está fijada en el repo (se probó con Node 26). Conviven bun.lock y package-lock.json, y ambos están en .gitignore: el repositorio no fija versiones exactas para nadie que clone.

4. ESTRUCTURA DE CARPETAS

```
client/
  next.config.ts          cabeceras de seguridad, formatos de imagen, allowedDevOrigins
  eslint.config.mjs       flat config
  vitest.config.mts       jsdom + node por glob, alias @, cobertura v8
  tsconfig.json           strict, alias @/* -> ./src/*
  AGENTS.md / CLAUDE.md   bloque de reglas que reinyecta `next dev`
  README.md               documentacion tecnica en Markdown
  public/
    data/header.json      navegacion + enlaces externos + CV
    data/skills.json      stack por categoria
    data/project.json     8 proyectos, descripcion es/en, repo, sitio e iconos
    img/personal/*.pdf    el CV que sirve /cv
    img/projects/*.webp   capturas de los proyectos
    img/skills/**         logos svg por categoria
    img/banner/Banner.png NO lo usa el sitio: lo usa el README de perfil (ver 15)
  src/
    app/
      layout.tsx          fuentes, metadata raiz, JSON-LD, script de preferencias
      page.tsx            arma el deck con los paneles de header.json
      globals.scss        unica hoja de estilos (~1200 lineas)
      not-found.tsx       404
      robots.ts           /robots.txt
      sitemap.ts          /sitemap.xml
      opengraph-image.tsx tarjeta para compartir (PNG 1200x630, next/og)
      favicon.ico         16, 32 y 48 px
      icon.svg            icono cuadrado (fuente de los demas iconos)
      icon.png            192x192
      apple-icon.png      180x180
      terminos/           terminos y condiciones (page cliente + layout)
      api/contact/route.js  POST del formulario
      cv/route.ts         GET del CV mas reciente
      _components/        _deck _settings _header _aboutMe _skill
                          _project _contact _footer _shared
    lib/
      site.ts             identidad del sitio: dominio y nombres (fuente unica)
      seo.ts              metadata por pagina, JSON-LD, serializado seguro
      i18n.ts legal.ts url.ts logoTone.ts
      validation.js rateLimit.js clientIp.js nodemailer.js logger.js
    test/setup.ts         stubs de jsdom
```

Las carpetas con guion bajo son "private folders" de Next: quedan fuera del enrutado.

5. EL RECORRIDO POR PANELES (DECK)

Vive en src/app/_components/_deck/Deck.tsx. Cuatro paneles -aboutMe, skill, portfolio, contact- y dos modos de recorrerlos con el mismo markup:

> **Horizontal (ancho >= 900px y alto >= 500px)**
> Sin scroll: la fila entera se corre con transform y el índice del panel activo es la única verdad. Rueda y flechas dan el paso, con un umbral de 16px para descartar el temblor del trackpad y un descanso de 600 ms.

> **Vertical (ancho < 900px o alto < 500px)**
> Manda el scroll de la ventana y el índice lo sigue: en cada requestAnimationFrame se toma el panel con el centro más cerca del centro de la pantalla.

El corte por alto es nuevo y existe por el celular acostado: es ancho, pero con unos 430px de alto el panel se cortaba sin forma de alcanzar el contenido. El mismo corte está en Deck.tsx (HORIZONTAL_QUERY) y en globals.scss: si cambia en uno, tiene que cambiar en el otro.

DeckContext publica panels, activeIndex, activeId, progress y goTo(id). Header y riel no saben qué modo está activo. goTo además mueve el foco al panel destino (tabindex -1 + focus). La rueda no se intercepta si debajo del puntero hay algo que todavía puede desplazarse (canScrollVertically).

En modo vertical, html y body llevan overflow-x: clip (no hidden: hidden crearía un contenedor de scroll y el navbar sticky dejaría de pegarse) y overscroll-behavior-x: none. La página solo baja, nunca se corre de costado.

Panel hero

El texto del primer panel ya no se centra en vertical. .panel--hero es una columna con dos pseudo-elementos: ::before con flex 1 y ::after con flex 3, que reparten el alto libre 1 a 3. Así el aire bajo el header es la mitad del que daba el centrado. Con base 0, cuando el contenido no entra los separadores valen 0 y no empujan nada. En modo vertical el hero suma además un padding-top propio.

6. CONTENIDO: LOS JSON DE PUBLIC/DATA

No hay base de datos ni CMS: tres archivos JSON importados desde los componentes, resueltos en el build. Cambiar contenido implica volver a desplegar.

Archivo	Campos	Quién lo consume
header.json	links[]: id, ref, text | icons[]: id, ref, alt, load?	page.tsx (paneles), Header, HeaderActions, Contact y lib/site.ts (perfiles del JSON-LD)
skills.json	categoría -> [{ id, tech, src, alt }]	Skill -> SkillList -> SkillItems
project.json	_id, title, description, description_en?, github?, url?, link?, img, icons{}	Project -> ProjectList -> ProjectCard

Algunos proyectos usan "url" y otro "link" para el sitio en vivo; ProjectCard resuelve project.url ?? project.link. Sin description_en se muestra la descripción en español. La tarjeta no dibuja el botón que falta. Todo href de estos JSON pasa por safeHref (src/lib/url.ts): solo rutas que empiezan con "/" y URLs http, https y mailto.

7. SEO

7.1 Fuente única: src/lib/site.ts

Todo lo que identifica al sitio sale de este archivo: canonical, sitemap, robots, Open Graph y JSON-LD.

Constante	Valor / origen	Para qué
SITE_URL	'https://tomasssale.com' (apex, sin www)	Base de todas las URL absolutas
SITE_NAME	'Tomás Sale'	Marca de los títulos, og:site_name, nombre del WebSite
PERSON_NAME	'Tomás Javier Sale'	Autor, nodo Person, tarjeta para compartir
SITE_LOCALE	'es_AR'	og:locale
JOB_TITLE	translations.es.webDeveloper	El mismo rol que muestra el hero
SITE_DESCRIPTION	texto fijo	Descripción de la portada
OG_IMAGE	/opengraph-image, 1200x630	Imagen que referencian las páginas
SOCIAL_PROFILES	icons de header.json que empiezan con https://	sameAs del nodo Person (el CV queda afuera)

> **Cambiar el dominio**
>
> Es editar SITE_URL en src/lib/site.ts y volver a desplegar. No está escrito en ningún otro lugar: canonical, og:url, robots, sitemap, JSON-LD y la tarjeta para compartir se recalculan solos. Las variantes www o *.vercel.app tienen que redirigir al apex desde el hosting; eso no está en el código.

7.2 src/lib/seo.ts

Exportación	Qué hace
TITLE_TEMPLATE	'%s - Tomás Sale': cada página declara solo su parte del título
HOME_TITLE	'Tomás Sale - Desarrollador Web': título completo de la portada
buildPageMetadata({ path, title, description })	description, alternates.canonical, openGraph completo (type, url, siteName, locale, title, description, images) y twitter con card summary_large_image
buildStructuredData()	Grafo JSON-LD con un WebSite y una Person enlazados por @id (<SITE_URL>/#website y <SITE_URL>/#person)
serializeJsonLd(data)	JSON.stringify que escapa "<" como \u003c

Por qué buildPageMetadata arma el Open Graph entero: Next fusiona la metadata de los segmentos de forma superficial. Si una página declara openGraph, reemplaza el objeto del layout entero y se pierden en silencio siteName, locale y la imagen. Por eso cada página arma el suyo completo con esta función.

Por qué serializeJsonLd escapa "<": el navegador cierra el <script> ante el primer "</script>", aunque esté dentro de un string del JSON.

7.3 Dónde se aplica

Archivo	Qué declara
src/app/layout.tsx	metadataBase: new URL(SITE_URL) -sin esto las URL relativas se resolverían contra el host de cada preview-, title con default y template, applicationName, authors y buildPageMetadata de "/". Inserta el JSON-LD en un <script type="application/ld+json"> en todas las páginas.
src/app/terminos/layout.tsx	Título de la página (pasa por la plantilla) y buildPageMetadata de /terminos, con el título de Open Graph armado a mano porque Open Graph no pasa por la plantilla. Vive en el layout porque la página es cliente y no puede exportar metadata.

Archivo	Qué declara
src/app/robots.ts	allow '/', disallow '/api/' y la URL del sitemap. No bloquea /_next ni /img: Google necesita CSS, JS e imágenes para renderizar.
src/app/sitemap.ts	"/" sin fecha (la del build diría que cambia en cada despliegue) y /terminos con lastModified: LEGAL_UPDATED.
src/app/opengraph-image.tsx	PNG de 1200x630 generado en el build con ImageResponse de next/og: marca </>, nombre con el apellido resaltado, rol y dominio. Fuente por defecto, porque Sora y Manrope vienen en woff2 y el generador no lo lee.

7.4 Íconos

Next los toma por convención de nombre desde src/app/. layout.tsx no los declara a mano porque eso taparía los links generados.

Archivo	Formato
icon.svg	512x512, baldosa cuadrada azul noche con el </> en degradado. Es la fuente de los otros tres.
favicon.ico	Multi-tamaño: 16, 32 y 48 px
icon.png	192x192
apple-icon.png	180x180

El ícono es cuadrado porque Google descarta los favicons que no son 1:1, y el original (395x224, sin fondo) no lo era. La regeneración de los PNG/ICO desde el SVG no está automatizada en el repo.

8. INTERFAZ HTTP

> **POST /api/contact (src/app/api/contact/route.js)**
> Recibe { email, number, message } en JSON. 200 { message: 'Email sent successfully' }; 400 JSON inválido, campos faltantes o demasiado largos; 413 cuerpo mayor a 10.000 bytes; 415 Content-Type distinto de application/json; 429 más de 3 envíos por IP en 60 segundos; 500 falla del envío.

> **GET /cv (src/app/cv/route.ts)**
> Devuelve el PDF más nuevo (por fecha de modificación) de public/img/personal, con Content-Type application/pdf y Content-Disposition inline; 404 'CV no disponible' si no hay ninguno. Es dynamic = 'force-static': se resuelve una vez en el build.

next build emite once rutas: /, /_not-found, /cv, /terminos, /robots.txt, /sitemap.xml, /opengraph-image, /icon.svg, /icon.png y /apple-icon.png como estáticas, y /api/contact como dinámica. El favicon.ico lo sirve Next aparte.

9. SEGURIDAD

Cabeceras para todas las rutas (source: '/:path*') desde next.config.ts:

Cabecera	Valor / efecto
Content-Security-Policy	default-src 'self'; img-src 'self' data:; script-src 'self' 'unsafe-inline' (+ 'unsafe-eval' solo en desarrollo, por el HMR de Turbopack); style-src 'self' 'unsafe-inline'; font-src 'self'; connect-src 'self' https://vitals.vercel-insights.com; frame-ancestors 'none'; base-uri 'self'; form-action 'self'
X-Frame-Options	DENY
X-Content-Type-Options	nosniff
Referrer-Policy	strict-origin-when-cross-origin
Permissions-Policy	camera, microphone, geolocation, payment, usb e interest-cohort deshabilitadas
Strict-Transport-Security	max-age=63072000; includeSubDomains; preload

Defensas del endpoint de contacto, en el orden en que corren:

- Rate limit por IP: Map en memoria, 3 envíos por minuto, techo de 10.000 entradas y barrido de expiradas (evita DoS por memoria al rotar IPs).
- IP del cliente: solo x-vercel-forwarded-for y x-real-ip; si faltan, el último salto de x-forwarded-for, nunca el primero, que lo elige quien llama.
- Content-Type application/json obligatorio: bloquea POSTs cross-origin de formularios simples, que no disparan preflight CORS.
- Tamaño medido dos veces: Content-Length y Buffer.byteLength sobre el texto leído, porque el encabezado se puede mentir u omitir.
- Validación de tipos, longitudes (254 / 20 / 500) y formato; devuelve un objeto con solo los tres campos esperados.
- stripCRLF sobre email y teléfono antes de armar el mail: evita inyección de cabeceras en el replyTo.
- Un JSON malformado se loguea con texto fijo, nunca con el mensaje de V8, que incluye parte del cuerpo recibido.

En /cv el nombre del archivo se limpia de CR, LF y comillas antes del Content-Disposition. En el JSON-LD, serializeJsonLd impide cerrar el <script> desde el contenido. Límite conocido y comentado en el código: el rate limit no persiste entre instancias serverless, y no hay captcha.

10. IDIOMA, TEMA Y ACCESIBILIDAD

SettingsProvider mantiene lang ('es' | 'en') y theme ('dark' | 'light'), los escribe en <html> (lang y data-theme) y los guarda en localStorage. El diccionario está en src/lib/i18n.ts, con translateCategory, translateNav y translateLink, que caen al valor original cuando falta la clave.

layout.tsx inyecta un script inline que corre antes del primer pintado y restaura idioma y tema; solo lee dos claves y solo acepta dos valores conocidos por clave. El HTML sale del servidor en español; el inglés lo elige el visitante sobre la misma URL, así que no hay hreflang ni variantes por idioma que declarar.

Decisiones de accesibilidad que no hay que deshacer: regiones aria-live permanentes (formulario y filtro de skills), role='list' explícito, aria-pressed en los filtros, aria-current en la navegación, botón de envío con aria-disabled en vez de disabled, y la copia duplicada de la marquesina con aria-hidden y tabIndex -1.

11. ANIMACIÓN Y RENDIMIENTO DEL CLIENTE

> **useMarquee (franja de proyectos)**
> Marquesina infinita: el set se renderiza dos veces y el desplazamiento se toma módulo el ancho de una copia. Se mueve por transform, se pausa al arrastrar o recibir foco y reanuda a los 7 s; fuera del panel activo el bucle se apaga. Lleva align-self: stretch para no ensanchar la página en mobile.

> **useCursorTrail (cursor propio)**
> Punto y anillo escritos directo en el DOM desde el bucle de animación, no en el estado de React. Solo con pointer: fine.

> **WaveField (fondo del hero y del 404)**
> 14 trazados SVG calculados una sola vez al cargar el módulo. Se anima el grupo <g> entero (waveDrift, 26 s), no cada línea: a velocidades distintas las líneas se desfasaban y el campo se deshacía con el tiempo. La profundidad la dan la opacidad y la amplitud. Con prefers-reduced-motion se detiene.

Los enlaces del header son <a> y no next/link (el router precargaba el PDF del CV). La fuente monoespaciada sale del sistema: costaba 41 KB compitiendo con el LCP.

12. PUESTA EN MARCHA Y DESPLIEGUE

Desde la raíz del repositorio, entrar a client/ e instalar:

```
cd client
npm install
npm run dev
```

Comando	Qué hace
npm run dev	next dev - servidor de desarrollo con Turbopack
npm run build	next build - compilación de producción
npm start	next start - sirve la compilación ya hecha
npm run lint	eslint
npm test	vitest run - la suite completa, una vez
npm run test:watch	vitest - modo interactivo
npm run test:coverage	vitest run --coverage - reporte de texto + HTML en coverage/

Despliegue: el sitio está pensado para Vercel (@vercel/speed-insights, connect-src a vitals.vercel-insights.com, confianza en x-vercel-forwarded-for, .vercel en .gitignore). No hay vercel.json ni CI versionados: proyecto, dominio y variables de producción viven en el panel de Vercel y no se pueden verificar desde el código.

Cambiar de dominio: editar SITE_URL en src/lib/site.ts y volver a desplegar.

13. VARIABLES DE ENTORNO

Viven en client/.env.local, cubierto por el patrón .env* del .gitignore. No hay .env.example: esta tabla es la única referencia. Los valores no se reproducen acá.

Variable	Propósito	Obligatoria
NODEMAILER_EMAIL	Casilla de Gmail que envía y recibe el contacto (from, to y auth en src/lib/nodemailer.js)	Sí, para /api/contact
NODEMAILER_PASSWORD	Contraseña de aplicación de esa casilla	Sí, para /api/contact
IP_MOBILE	IP de la red local para probar desde el celular; va a allowedDevOrigins. Si falta, la lista queda vacía	No, solo desarrollo
PORT	Ningún archivo la lee; Next la toma del entorno por convención	No

El SEO no usa variables de entorno: el dominio está fijo en SITE_URL. Sin las dos de nodemailer el sitio funciona entero salvo el envío del formulario, que responde 500.

14. TESTS

Ejecutado al documentar: 19 archivos, 100 tests, todos en verde (vitest 4.1.10). eslint corre sin advertencias y next build genera las 13 páginas estáticas con Next.js 16.3.0 (Turbopack).

Dos entornos en una corrida: jsdom por defecto y node para src/app/api/** y src/app/cv/**. src/test/setup.ts aporta localStorage/sessionStorage en memoria, ResizeObserver, matchMedia y un mock de next/image.

Archivo	Casos	Qué garantiza
api/contact/route.test.js	12	Los códigos de respuesta, un Content-Length mentiroso y que sendEmail reciba el objeto saneado
lib/seo.test.ts (nuevo)	11	Canonical y Open Graph completos, tarjeta grande de X, imagen para compartir, WebSite en el JSON-LD, ninguna referencia @id colgada, perfiles solo https y codificados, JSON-LD que no cierra el <script>, robots con el sitemap del dominio sin bloquear recursos, y sitemap con URLs absolutas empezando por la portada
lib/validation.test.js	9	Tipos, faltantes, formatos, límite de 500 y descarte de campos extra
lib/i18n.test.ts	8	Mismas claves en es y en, y fallback de los helpers
lib/clientIp.test.js	7	Precedencia de cabeceras y último salto
lib/url.test.ts	6	safeHref acepta lo permitido y neutraliza el resto
lib/legal.test.ts	6	Mismas secciones en ambos idiomas, sin textos vacíos, fecha ISO válida
_contact/Contact.test.tsx	5	Camino feliz, error sin perder lo escrito, falla de red, contador
_project/ProjectList.test.tsx	5	Set duplicado, copia no anunciada ni tabulable, stack anunciado
lib/rateLimit.test.js	4	Tope por IP, independencia entre IPs, liberación al minuto
terminos/page.test.tsx	4	Secciones, fecha, salida al portfolio, idioma guardado
cv/route.test.ts	4	PDF más nuevo, ignora no-PDF, 404, saneado del encabezado
_shared/CursorTrail.test.tsx	4	Solo puntero fino, cursor del sistema, desmontaje, cambio de forma
_project/useMarquee.test.tsx	4	Avance, cero cuadros fuera de vista, pausa, reanudación a los 7 s
not-found.test.tsx	3	Encabezado, enlace de vuelta, signos decorativos ocultos
_header/HeaderLinks.test.tsx	3	Nombre de la navegación, aria-current, goTo con el id correcto
_skill/SkillItems.test.tsx	2	Un chip por ítem, atenuado (no desmontado) al filtrar
_settings/SettingsControls.test.tsx	2	Los dos toggles y sus atributos en <html>

Archivo	Casos	Qué garantiza
_skill/SkillsSelector.test.tsx	1	aria-pressed en la categoría activa

La cobertura excluye src/app/layout.tsx, src/app/page.tsx y src/test. opengraph-image.tsx no tiene test propio.

15. CONVENCIONES DEL REPOSITORIO

Un componente, un archivo, agrupado por dominio
Carpetas privadas por sección; el test vive al lado del archivo que prueba.

TypeScript salvo la capa de correo
api/contact/route.js, validation, rateLimit, clientIp, nodemailer y logger siguen en JS. tsconfig.json incluye explícitamente src/app/api/contact/route.js.

Los comentarios explican el porqué
Al modificar esas líneas, actualizar el comentario o el próximo lector deshace la decisión.

Una sola hoja de estilos
Paleta en :root, reescrita bajo html[data-theme='light']. El layout horizontal es la base y el bloque VERTICAL lo reconvierte. .logo--onDark, .logo--onLight y .logo--plate las arma logoToneClass() en tiempo de ejecución.

Identidad y dominio solo en src/lib/site.ts
No escribir el dominio ni el nombre a mano en otro archivo.

Metadata por página con buildPageMetadata
Nunca un openGraph parcial: se pisaría el del layout entero.

Nada de secretos en el repositorio
.gitignore cubre .env*, los lockfiles, /coverage, /.next, /out, /build, logs/ y *.log.

16. LO QUE PARECE MUERTO Y NO LO ESTÁ

La limpieza de código muerto (Tailwind, postcss.config.mjs, el campo "class" de project.json y las entradas fantasma de tsconfig, .gitignore, eslint y vitest) ya está commiteada en d3676c0. En futuras limpiezas, esto no se borra:

Elemento	Por qué está vivo
public/img/banner/Banner.png	Ningún archivo de src/ lo referencia, pero lo usa la primera línea del README.md de la raíz (ficha de perfil) por URL cruda contra main. Borrarlo rompe el perfil, no el sitio.
sass	Único compilador de estilos del proyecto.
@vitest/coverage-v8	Proveedor que pide vitest.config.mts y usa test:coverage.
.logo--onDark / --onLight / --plate	Los nombres los arma logoToneClass() en runtime: borrarlos deja invisibles los logos monocromáticos.
PORT en .env.local	Next la toma del entorno por convención.
icon.svg	Es la fuente de favicon.ico, icon.png y apple-icon.png.

17. PENDIENTES Y HUECOS CONOCIDOS

Verificados contra el código, no heredados de documentación anterior:

El dominio no se puede verificar desde el repo
SITE_URL es https://tomasssale.com (tres "s"), mientras que el usuario de GitHub es tomassale. Si no es el dominio contratado, canonical, sitemap, robots y JSON-LD apuntan a otro sitio. Confirmarlo contra el panel de Vercel.

Redirecciones www / *.vercel.app -> apex
El comentario de site.ts las da por necesarias, pero no viven en el código: dependen del hosting.

El CV "más nuevo" no es confiable en producción con más de un PDF
/cv elige por fecha de modificación, pero git no guarda esa fecha: en un clon, como el que hace Vercel, todos los archivos tienen la del checkout. Conviene dejar un solo PDF en la carpeta.

El nombre del CV declarado no coincide con el archivo
header.json declara "Tomás Sale - Desarrollador Web.pdf" y el archivo es "Tomas Sale - Desarrollador Web.pdf". No falla nada, pero se descarga con otro nombre.

Íconos sin regeneración automática
Si cambia icon.svg, favicon.ico, icon.png y apple-icon.png hay que regenerarlos a mano.

No hay .env.example
TODO: agregar client/.env.example con las cuatro claves, sin valores.

Lockfiles sin versionar y duplicados
bun.lock y package-lock.json están en .gitignore; bun.lock todavía menciona Tailwind.

El rate limit no sobrevive al modelo serverless
Un Map en memoria no se comparte entre instancias. No hay captcha.

Los términos y condiciones son un borrador
src/lib/legal.ts lo declara. LEGAL_UPDATED se actualiza a mano y ahora también alimenta el lastModified del sitemap.

Falta un archivo de licencia
No hay LICENSE en el repositorio.

Tomás Javier Sale
Full Stack Developer